

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Звіт

до лабораторної роботи №2
з дисципліни «Комп’ютерні мережі»

Студента 4-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп’ютерна інженерія»
Мусалямова Владислава

м. Ужгород - 2026 р

Лабораторна робота №2.

Тема: Визначення залежностей середнього робочого завантаження в *NetCracker*

Мета заняття:

1 . Поставити ряд експериментів в середовищі імітаційного моделювання *NetCracker Professional* по вивченню впливу законів розподілу інтенсивності і об'ємів повідомлень які передаються на функціонування мережі.

2. Отримати набір моделей мережевої активності в проєктованій комп'ютерній мережі.

3. За результатами проведених експериментів визначити, який закон при інших рівних параметрах дає максимальне завантаження.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи

Завдання. Отримати набір моделей мережевої активності в проєктованій комп'ютерній мережі

2	Exponential	20 kbyte, 5 Mbit	20 секунд	Database client-server, SMTP
	Uniform			

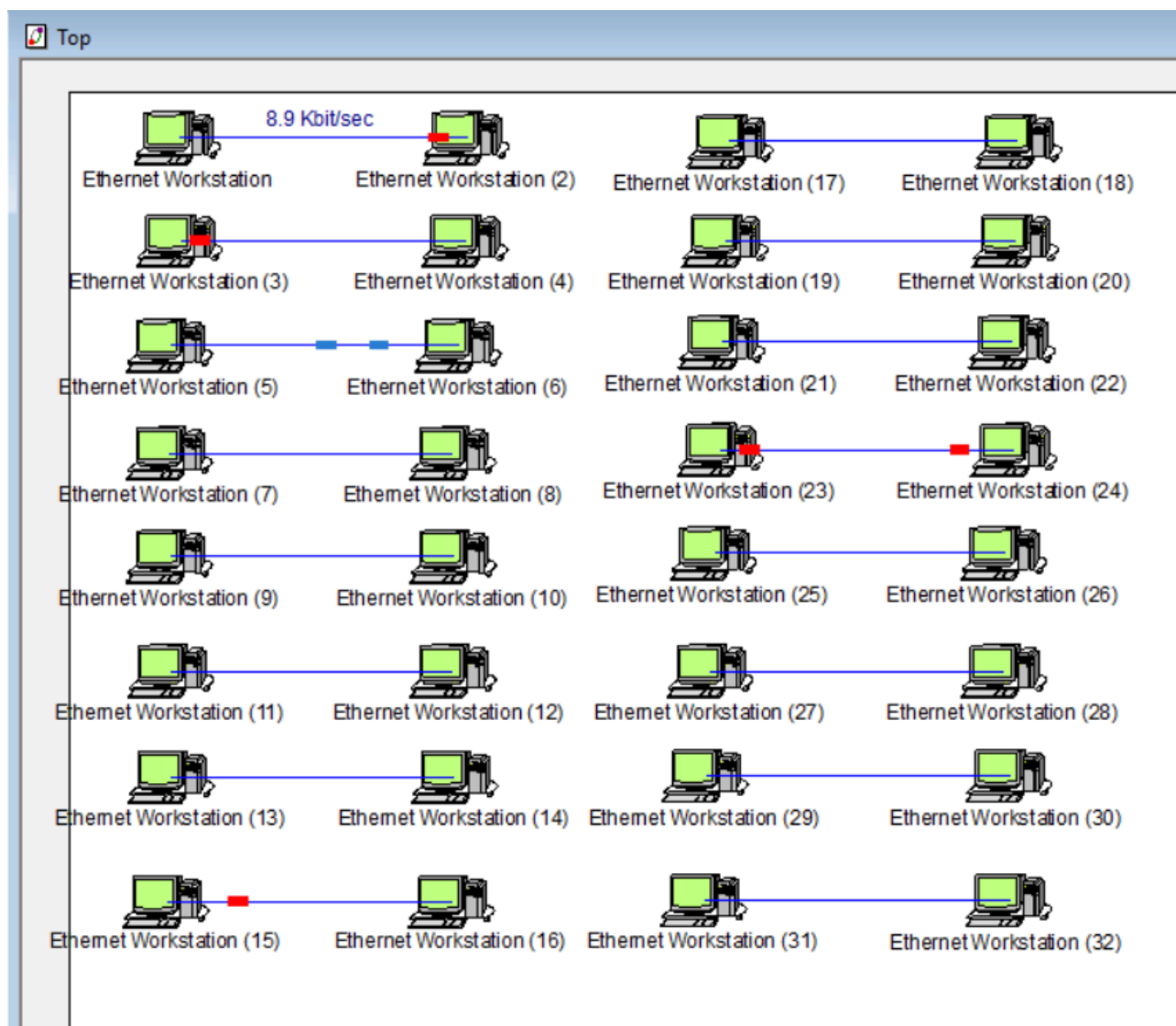


Рисунок 1 – Вікно сайту

Закони розподілу	Розмір повідомлень	Час між повідомленнями	Протокол додатку	Середня Завантаженість мережі	Середнє Навантаження
Exponential Uniform	20 kbyte	20 c	Database client-server	8.9	0.1%
Exponential Uniform	5 Mbit	20 c	Database client-server	29.4	2.3%
Uniform Exponential	20 kbyte	20 c	Database client-server	7	0.1%
Uniform Exponential	5 Mbit	20 c	Database client-server	25	2%
Uniform Uniform	20 kbyte	20 c	Database client-server	8	0.1%
Uniform Uniform	5 Mbit	20 c	Database client-server	32	2.5%
Exponential Exponential	20 kbyte	20 c	Database client-server	3	0%
Exponential Exponential	5 Mbit	20 c	Database client-server	26	2%

Exponential Uniform	20 kbyte	20 c	SMTP	7	0.1%
Exponential Uniform	5 Mbit	20 c	SMTP	58	4.4%
Uniform Exponential	20 kbyte	20 c	SMTP	8	0.1%
Uniform Exponential	5 Mbit	20 c	SMTP	31	2.3%
Uniform Uniform	20 kbyte	20 c	SMTP	9	0.1%
Uniform Uniform	5 Mbit	20 c	SMTP	32	2.5%
Exponential Exponential	20 kbyte	20 c	SMTP	1	0.1%
Exponential Exponential	5 Mbit	20 c	SMTP	23	1.8%

Таблиця 1 - Статистика

Висновок: У ході лабораторної роботи було досліджено вплив різних законів розподілу розміру повідомлень на завантаженість мережі при однакових умовах передачі даних. Отримані результати показали, що середня завантаженість мережі значною мірою залежить від закону розподілу. Для малих розмірів повідомлень (20 *kbyte*) завантаженість мережі залишалася майже незмінною незалежно від закону розподілу. Однак для великих повідомлень (5 *Mbit*) було виявлено значні відмінності.